

把问题四从 881 s 降到 597 s（完成率不变）

下界核算、贴边环为何有效、以及 200–300 s 目标为何达不到

——四池 120 例联合验证，全部中间实验与负结果

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题

2026 年 9 月 12 日

摘要

目标：完成率保持 0.99 ~ 1.0 的同时把问题四的时间压到 200~300 s/源。

结果：做到了一半。时间从 **880.7 s 降到 597.0 s** (–32%)，完成率**完全不变**（最差 0.9978，120 例中 1 例未清完，与优化前逐例相同）；三次正式测试全部 100% 清除，平均 **579.2 s**（此前 1090.6 s，–47%）。但**没有达到 200~300 s**——本报告给出下界核算，说明在保持 0.99+ 的前提下这个目标做不到，并给出证据。

关键改动（一条几何洞察）：贴边朝外辐射的定向源，其域内受光区是一条薄月牙；而且**观测点必须比源更靠外才能听到它**（受光半平面要求 $(p-q) \cdot \hat{u} \geq 0$ ，朝外时即要求 $|p| \geq r_q$ ）。因此把认证/发现站位 ** 预先按环布置在 $r = 1750$ m**，既省下认证搜索为边界候选点外出的昂贵站位，又显著提高边界源的发现率。配合把**认证边距放宽到 700 m**（只要求认证到 $r \leq 1100$ ，边界发现交给贴边环），总效果是：站位数 $24.0 \rightarrow 24.4$ （几乎不变），但时间 –32%——因为贴边环是**规划好的、能被 2-opt 排出好路线**，而它替代掉的是自适应补站那种“为一两个候选点专门跑一趟”的昂贵行程。

下界核算：13 个源的 2-opt 巡回 8635 m = 1727 s，加上普查、每源约 5 次检测、每源约 4 次清除动作，共 2447 s = **188 s/源**。但**前提是完全不认证普查**。事实上有认证半径 958 m、定向源需要三向环绕，全域认证至少需要间距 ≤ 958 m 的三角格点即 **13 个站位**；这 13 站在本问题里与源的位置无关，其行程与检测无法与清除共用。把这一项计入后，现实下界约 **350 s/源**——所以 200~300 s 在 0.99+ 下不可达。本报告给出该核算的全部假设与依据。

诚实记录：本轮共做 14 项尝试，其中 9 项为负结果或无效（自适应采样、环组认证、环半径推到边界、提高检测角度门槛、限制每站频道数等），全部列出并说明判定依据。

目录

1 结果一览（四池 120 例，按最差池判定）	3
2 下界核算：这件事最少要多少时间	3
2.1 必须走的行程	3
2.2 必须做的动作	3
2.3 认证这一项无法省掉	4
3 关键改动：贴边环为什么能省 32% 的时间	4
3.1 一条此前被忽略的几何事实	4
3.2 为什么“预先布站”比“自适应补站”便宜得多	4

3.3 认证边距：把”永远无法证明的事”交给发现	5
4 本轮的全部尝试（14 项，含 9 项负结果）	5
4.1 为什么自适应采样反而更慢（A6/A7）	6
4.2 为什么环组设计认证不满（A8）	6
4.3 为什么贪心集合覆盖无法启动（A9）	6

1 结果一览（四池 120 例，按最差池判定）

四个互不重叠的独立池：A（种子 62000+）、B（51000+）、C（12000+）、D（30000+），各 30 例。

配置	最差完成率	平均时间/s	失败算例
新配置（s950 + 贴边环 12@1750 + 边距 700）	0.9978	597.0	1/120
（优化前的 P4）	0.9978	880.7	1/120
s=1000 纯扫描	0.9869	582.4	13/120
s=950 纯扫描	0.9819	580.3	16/120
s=900 纯扫描	0.9873	610.2	14/120

新配置在两条轴上同时最优：完成率最高（与优化前逐例相同）、时间最低。

正式测试（HTTP 协议、真实套接字）：

测试	清除情况	平均时间/s	此前
问题四第 1 局	14/14	503.5	1133.1
问题四第 2 局	12/12	714.4	945.2
问题四第 3 局	14/14	519.5	1193.4
问题四均值	全部清除	579.2	1090.6（-47%）
问题三（两局）	10/10、14/14	437.3	—

2 下界核算：这件事最少要多少时间

要判断 200~300 s 是否可达，必须先算下界。

2.1 必须走的行程

13 个源随机分布在全域，机器人必须逐个走到 20 m 以内才能清除。这就是这些点的旅行商问题。用 2-opt 在真实源坐标上求解：

项目	长度/m	折算时间/s
最近邻巡回	19242	3848
2-opt 巡回	8635	1727
每源	662	132

2.2 必须做的动作

项目	数量	时间/s
入场普查（20 个频道）	20 次检测	120
每源约 5 次补充检测	65 次检测	392
每源约 4 次清除动作	52 次	209
小计（不含认证）		2447 = 188 s/源

2.3 认证这一项无法省掉

要证明“没有漏掉的源”，必须对全域取样。判据（定理 2）是：候选点 q 被排除 $\iff q$ 落在“半径 $R = 958$ m 内的读数点相对 q 的坐标”凸包内部。

- 对全向源，只要有一个 $R_{\min} = 1000$ m 内的读数即可排除，所需覆盖半径 ≤ 1000 m，7 个站位够；
- 但定向源需要三个方向的读数环绕候选点，这就要求格点间距 $s \leq R = 958$ m（否则候选点所在格点三角形的某个顶点会落到 R 之外）。此时所需站位数为 $\pi r^2 / (\frac{\sqrt{3}}{2} s^2) = \pi \cdot 1800^2 / (0.866 \cdot 958^2) = 12.8 \approx 13$ 。

关键：这 13 个站位的位置由“全域覆盖”决定，与源在哪里无关，因此它们的行程与检测无法与清除巡回共用。按每站 500 m 行程 + 11 次检测计： $13 \times (100 + 66) = 2158$ s = 165 s/源。

下界结论

$188 + 165 = 353$ s/源。也就是说，在保持“能证明没有漏源”（即完成率可信）的前提下，**200~300 s 不可达**；本轮的 597 s 距该下界还有约 1.7 倍，差额主要来自站位数（24.4 对 13）与清除/补测的内部开销。

3 关键改动：贴边环为什么能省 32% 的时间

3.1 一条此前被忽略的几何事实

设源在半径 r_q 处、沿方向 $\hat{u}$ 辐射。观测点 p 能听到它，当且仅当 $(p-q) \cdot \hat{u} \geq 0$ 且 $|p-q| \leq R_{\text{eff}}$ 。对朝外辐射（ $\hat{u}$ 即径向），第一个条件在径向上就是

$$|p| \geq r_q$$

观测点必须比源更靠外。源可以一直贴到 1800 m，所以半径 **1750 m** 的贴边环只能覆盖 $r_q < 1750$ 的那一部分。这一条同时解释了两件事：为什么贴边环有效（它确实覆盖了绝大多数贴边源），以及为什么把环推到 1780~1795 并没有更好（见第 5 节的实测）。

3.2 为什么“预先布站”比“自适应补站”便宜得多

认证搜索 `next_search_stop` 的准则是“单位代价新认证的候选点数最多”。边界附近的候选点最难认证：要认证 $r \approx 1700$ 的候选点，必须在边界附近从多个方位取读数，为此外出一趟往往只认证很少的点，**单位代价极低**。而贴边环把这批点一次性、按规划好的顺序认证掉：

配置	最差完成率	平均时间/s	站位数
P4 (s1100, 无贴边环)	0.9978	880.7	24.0
P4 + 贴边环 12	0.9978	753.1	—
P4 + 贴边环 16	0.9978	650.5	—
P4 + 贴边环 20	0.9974	666.3	—
P4 + 贴边环 24	0.9972	681.8	—

站位数几乎没变（24.0 → 24.4），时间却降了 32%——因为环是规划好的、能被 2-opt 排出好路线，而它替代掉的是一趟一趟的往返。超过 16 个点之后开始变差，说明覆盖已经饱和、多余的点只是增加行程。

3.3 认证边距：把”永远无法证明的事”交给发现

verify_margin 决定”必须认证到多远”。贴边朝外的源，其域内受光区是薄月牙，用域内读数在数学上不可认证。若强行要求认证它们（边距 90），就必须靠贴边环去凑；把边距放宽到 700（只认证 $r \leq 1100$ ），边界的发现交给贴边环，认证与发现各司其职：

配置（均含贴边环 12 或 16）	最差完成率	平均时间/s	站位数
s950 r16 边距 90	0.9978	623.2	29.0
s950 r12 边距 400	0.9978	602.3	24.5
s950 r12 边距 700	0.9978	597.0	24.4
s950 r16 边距 700	0.9978	610.5	28.4
s950 r8 边距 700	0.9922	573.7	20.7
s1100 r16 边距 700	0.9952	624.4	23.9

$r = 8$ 时时间虽降到 573.7 s，但最差完成率掉到 0.9922（6/120 失败）——贴边环少于 12 个点就覆盖不足。

4 本轮的全部尝试（14 项，含 9 项负结果）

序号	尝试	结果	判定	依据
A1	贴边环 12/16 个点 @1750	880.7 → 597.0 s，完成率不变	关键有效	四池 120 例
A2	认证边距 90 → 700	再省 26 s，站位 29.0 → 24.4	有效	四池 120 例
A3	格点间距 1100 → 950	认证可由格点自身完成	有效	四池 120 例
A4	环半径推到 1780/1790/1795	0.9947/0.9972/0.9972，反而更差	负优化	四池 120 例
A5	环点数 20/24	时间升到 666/682 s	负优化	四池 120 例
A6	自适应采样（取消固定格点）	batch1: 1003 s、行程 46610 m	负优化	12 例剖析
A7	自适应 batch 4	694 s、0.9978 但行程 30572 m	负优化	12 例剖析
A8	环组认证设计（离线枚举）	最多只认证 88.6% 的候选点	无效	离线几何计算
A9	贪心集合覆盖设计站位	单站边际增益恒为 0，无法启动	无效	离线几何计算
A10	提高 probe_min_angle 22→70	615.1 → 612.3 s（噪声内）	无效	40 例对照
A11	限制每站频道数 12/16	679.8 / 621.0 s，站位数反增	负优化	40 例对照
A12	skip_certified（附近已认证则不测）	405 次调用 0 次跳过	无效（近下界）	单例剖析
A13	顺路清除（半径 350/520/750）	完成率与时间同时变差	负优化	24 例对照
A14	沿射线爬行 + 横向偏移二分（relocate）	漏源 3 → 1	有效	四池 120 例

4.1 为什么自适应采样反而更慢（A6/A7）

理论上下界只有 188 s/源，而清除巡回本来就要穿过全城，看上去”沿途测量”应当能把认证的行程省掉。实测却相反：

配置	时间/s	行程/m	站位数	各类行程占比
自适应 batch1	1003.1	46610	20.9	探测 69.1% / 清除 19.6% / 补测 11.3%
自适应 batch4	694.4	30572	37.5	探测 50.9% / 清除 31.1% / 补测 18.1%
新配置	634.2	23762	28.9	探测 63.2% / 清除 27.8% / 补测 8.9%

原因是贪心补站没有全局视野：认证搜索每次只在当前位置附近挑”最值钱”的点，一批一批地加，路线因此来回穿越全域（batch1 的探测行程 30279 m 是预先规划路线的两倍多）。”预先规划的一圈”胜过”步步最优的贪心”——这是本轮最重要的方法论教训。

4.2 为什么环组设计认证不满（A8）

用离线枚举评估旋转对称的环组布局（例如”中心 + 半径 900 的 6 点环 + 半径 1650 的 12 点环”），最优组合也只认证 88.6% 的候选点。原因是环上的点在角度上太稀疏：位于两环之间的候选点，其 R 邻域内的读数集中在很窄的角度范围内，无法环绕它。三角格点才是认证的正确结构——它保证任意候选点都有三个方向的近邻读数。

4.3 为什么贪心集合覆盖无法启动（A9）

认证一个候选点需要至少 3 个环绕读数，因此单个站位的”边际增益”恒为 0，贪心第一步就没有可选的集合。这从侧面说明：认证不是”覆盖”问题，而是”环绕”问题。